第二章 解析函数

§2.1 解析函数的概念

§2.2 柯西-黎曼方程

§2.3 初等函数

§2.1 解析函数的概念

一、导数与微分

二、解析函数

三、柯西-黎曼方程

一、导数与微分

1. 复变函数的导数

定义 设函数 $w=f(z)$ 在 z_0 点的某邻域内有定义，$z_0+\Delta z$ 是 z_0 的邻域内的任意一点，$\Delta w=f(z_0+\Delta z)-f(z_0)$，如果

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在有限的极限值 A，则称 $f(z)$ 在 z_0 处**可导**，且称 A 为 $f(z)$ 在 z_0 处的**导数**，记作 $f'(z_0)$.

- 如果函数 $f(z)$在区域 D 内的每一点都可导，则称 $f(z)$ **在**D 内可导，此时即得 $f(z)$ 的导(函)数 $f'(z)$.

一、导数与微分

2. 复变函数的微分

定义 设函数 $w=f(z)$ 在 z 点的某邻域内有定义，$z+\Delta z$ 是 z 的邻域内的任意一点， 如果存在 A，使得

$$\Delta w=f(z+\Delta z)-f(z)=A\Delta z+o(|\Delta z|),$$

则称 $f(z)$ 在 z 处**可微**， $A\Delta z$ 为**微分**，记作 $\mathrm{d}w=A\Delta z$.

特别地，有 $\mathrm{d}z=\Delta z$. (考虑函数 $w=f(z)=z$ 即可)

$$\Rightarrow \boxed{\mathrm{d}w=A\mathrm{d}z.}$$

- 若 $f(z)$ 在区域 D 内处处可微，则称 $f(z)$ 在 D 内可微.

- **导数反映的是“变化率”；而微分更能体现“逼近”的思想。**

一、导数与微分

3. 可导与可微以及连续之间的关系

(1) 可导 $\rightleftharpoons$ 可微

如果**可导** $\Rightarrow \lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=f'(z) \Rightarrow \lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w-f'(z)\Delta z}{\Delta z}=0$

$\Rightarrow \Delta w-f'(z)\Delta z=o(|\Delta z|) \Rightarrow$ **可微**;

如果**可微** $\Rightarrow \Delta w=A\Delta z+o(|\Delta z|) \Rightarrow \dfrac{\Delta w}{\Delta z}=A+\dfrac{o(|\Delta z|)}{\Delta z}$

$\Rightarrow \lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=A=f'(z) \Rightarrow$ **可导**。

由此可得 $\mathrm{d}w=f'(z)\mathrm{d}z$ 即 $f'(z)=\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}$.

一、导数与微分

3. 可导与可微以及连续之间的关系

(1) **可导** $\rightleftharpoons$ **可微**

(2) **可导** $\not\rightleftharpoons$ **连续**

如果**可导** $\Rightarrow$ **可微** $\Rightarrow$ $\Delta w = A\Delta z + o(|\Delta z|)$

$\Rightarrow$ $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \Delta w = 0$ $\Rightarrow$ **连续**。

- 由此可见，上述结论与一元实函数是一样的。
- 对二元实函数：**偏导数存在** $\not\rightleftharpoons$ **可微** $\not\rightleftharpoons$ **偏导数连续**。

例 求下列函数的导数

$$(1)\ f(z)=z^2 \qquad (2)\ f(z)=\frac{1}{z}$$

解 (1) 由 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{(z+\Delta z)^2-z^2}{\Delta z}$

$$=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{2z\Delta z+(\Delta z)^2}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}(2z+\Delta z)=2z\,,$$

得 $f'(z)=(z^2)'=2z\,.$

同理可得 $(z^n)'=nz^{n-1}$，（n 为正整数）；

$(C)'=0$，（C 为复常数）。

例 求下列函数的导数

$$(1)\ f(z)=z^2 \qquad (2)\ f(z)=\frac{1}{z}$$

解 (2) 由 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{z+\Delta z}-\dfrac{1}{z}}{\Delta z}$

$$=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{-1}{z(z+\Delta z)}=-\frac{1}{z^2}.$$

得 $f'(z)=\left(\dfrac{1}{z}\right)'=-\dfrac{1}{z^2}.$

一、导数与微分

4. 求导法则

(1) 四则运算法则

$$[f(z)\pm g(z)]'=f'(z)\pm g'(z);$$

$$[f(z)g(z)]'=f'(z)g(z)+f(z)g'(z);$$

$$\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]'=\frac{f'(z)g(z)-f(z)g'(z)}{[g(z)]^2},\quad (g(z)\neq 0).$$

一、导数与微分

4. 求导法则

(1) 四则运算法则

(2) 复合函数的求导法则

$$[f(g(z))]' = f'(g(z))g'(z).$$

(3) 反函数的求导法则

$$\varphi'(w) = \left.\frac{1}{f'(z)}\right|_{z=\varphi(w)} = \frac{1}{f'[\varphi(w)]}.$$

其中，$z=\varphi(w)$ 与 $w=f(z)$ 是两个互为反函数的单值函数，且 $f'(z)\neq 0$.

二、解析函数

定义 (1) 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 点以及 z_0 点的邻域内处处可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 点解析；

(2) 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内的每一点解析，则称 $f(z)$ 在区域 D 内解析，或者称 $f(z)$ 是 D 内的解析函数。

关系 (1) 点可导 $\rightleftharpoons$ 点解析；

(2) 区域可导 $\Longleftrightarrow$ 区域解析。

奇点 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 点不解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点。

二、解析函数

性质 (1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和、差、积、商(除去分母为零的点)在 D 内解析。

(2) 如果函数 $\xi = g(z)$ 在 z 平面上的区域 D 内解析，函数 $w = f(\xi)$ 在 ξ 平面上的区域 G 内解析，且对 D 内的每一点 z，函数 $g(z)$ 的值都属于 G，则复合函数 $w = f[g(\xi)]$ 在 D 内解析。

例 求函数 $f(z)=\dfrac{z+3}{4z^2-1}$ 的解析区域及在该区域上的导数.

解 设 $P(z)=z+3$，$Q(z)=4z^2-1$，由函数 z^n 的解析性以及求导法则可知：

当 $Q(z)\neq 0$ 时，$f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 解析，

又方程 $Q(z)=4z^2-1=0$ 的根是 $z=\pm\dfrac{1}{2}$，

因此在全平面除去点 $z=\pm\dfrac{1}{2}$ 的区域内，$f(z)$ 解析。

$$f'(z)=\frac{P'(z)Q(z)-P(z)Q'(z)}{[Q(z)]^2}=\frac{4z^2-1-8z(z+3)}{(4z^2-1)^2}.$$

例 讨论函数 $w=f(z)=|z|^2$ 的解析性。

解 由 $w=f(z)=|z|^2=z\bar{z}$, $(=x^2+y^2)$ 有

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{(z+\Delta z)(\bar{z}+\overline{\Delta z})-z\bar{z}}{\Delta z}$$

$$=\lim_{\Delta z\to 0}\left(\bar{z}+z\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}+\overline{\Delta z}\right).$$

极限不存在 (见§1.5)

当 $z=0$ 时，$\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=0$，即 $f'(0)=0$;

当 $z\neq 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}$ 不存在。

因此，$w=f(z)=|z|^2$ 仅在 $z=0$ 点可导，处处不解析。

例 讨论函数 $w=f(z)=x+i2y$ 的解析性。

解

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(x+\Delta x)+i2(y+\Delta y)-(x+i2y)}{\Delta x+i\Delta y}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x+i2\Delta y}{\Delta x+i\Delta y},$$

当 $\Delta x=0,\ \Delta y\to 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=2,$

当 $\Delta y=0,\ \Delta x\to 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{\Delta w}{\Delta z}=1,$

因此，$w=f(z)=x+i2y$ 处处不可导，处处不解析。

问题 **对函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，如何判别其解析性?**

三、柯西–黎曼方程

1. 点可导的充要条件

定理 函数 $w=f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在点 $z=x+iy$ 处可导的充要条件是：$u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微，且满足柯西–黎曼（Cauchy-Riemann）方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$ **(简称 $C-R$方程)**

附 **实二元函数 $u(x,y)$可微的含义：**

$$\Delta u=A\Delta x+B\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$$

$$=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}).$$

$o(|\Delta z|)$

三、柯西-黎曼方程

1. 点可导的充要条件

证明 **必要性** “ $\Rightarrow$ ”若 $w=f(z)=u+iv$ 在 $z=x+iy$ 处可导，

则必可微，即 $\Delta w=f'(z)\Delta z+o(|\Delta z|)$,

记 $f'(z)=a+ib$，由 $\Delta w=\Delta u+i\Delta v$，$\Delta z=\Delta x+i\Delta y$ 有

$$\Delta u+i\Delta v=(a+bi)(\Delta x+i\Delta y)+o(|\Delta z|),$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta u=a\Delta x-b\Delta y+o(|\Delta z|), \\ \Delta v=b\Delta x+a\Delta y+o(|\Delta z|), \end{cases}$$

故 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微，且

$$a=\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad -b=\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

充分性

设$u(x,y)$及$v(x,y)$在(x,y)处可微，并有$C-R$方程成立，则有

$$\Delta u = u_x\Delta x + u_y\Delta y + o_1(|\Delta z|);$$

$$\Delta v = v_x\Delta x + v_y\Delta y + o_2(|\Delta z|);$$

$$\Delta\omega = \Delta u + i\Delta v = \left(u_x\Delta x + u_y\Delta y + o_1(|\Delta z|)\right) + i\left(v_x\Delta x + v_y\Delta y + o_2(|\Delta z|)\right)$$

由$C-R$方程可得:

$$=(u_x\Delta x + (-v_x)\Delta y) + i(v_x\Delta x + u_x\Delta y +) + o(|\Delta z|)$$

$$= [u_x + iv_x](\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|);$$

所以

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta z} = u_x + iv_x$$

即$f(z)$在$z = x + iy$处可导。

三、柯西-黎曼方程

1. 点可导的充要条件

求导公式 若 $f(z)$ 在 $z=x+iy$ 处可导，则

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

三、柯西-黎曼方程

2. 区域解析的充要条件

定理 函数 $w = f(z) = u(x,y) + i\,v(x,y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是：$u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在区域 D 内可微，且满足 $C-R$ 方程。

推论 若函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 的四个偏导数 u_x, u_y, v_x, v_x 在区域 D 内存在且连续，并满足 C - R 方程，则函数 $w = f(z) = u(x,y) + i\,v(x,y)$ 在区域 D 内解析。

例 讨论函数 $w=\bar{z}$ 的可导性与解析性。

解 由 $w=\bar{z}=x-iy$，有 $u=x, v=-y$，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=1, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=0,$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}=-1, \quad \frac{\partial v}{\partial x}=0,$$

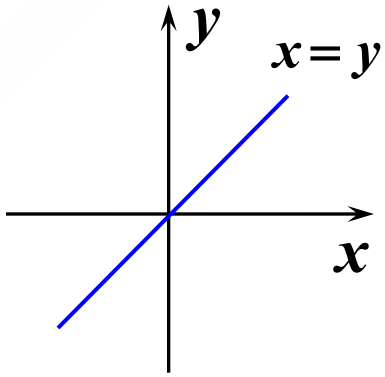
可知不满足 $C-R$ 方程，

所以 $w=\bar{z}$ 在复平面内处处不可导， 处处不解析。

例 讨论函数 $f(z)=x^2+iy^2$ 的可导性与解析性。

解 由 $u=x^2, v=y^2$，有

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial x}=2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y}=0, \\ &\frac{\partial v}{\partial y}=2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x}=0, \end{aligned}\right\} \text{由C - R 方程，} \Rightarrow \quad x=y,$$



所以 $f(z)=x^2+iy^2$ 仅在直线 $x=y$ 上可导，处处不解析。

例 讨论函数 $f(z)=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)$ 的可导性与解析性。

解 由 $u=\mathrm{e}^{x}\cos y$, $v=\mathrm{e}^{x}\sin y$, 有

$$\left.\begin{aligned} u_x &= e^x\cos y, \quad & u_y &= -e^x\sin y,\\ v_y &= e^x\cos y, \quad & v_x &= e^x\sin y, \end{aligned}\right\}$$

四个偏导数连续，且满足 $C-R$ 方程，

故 $f(z)=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)$ 在全平面上处处可导，

处处解析，且 $f'(z)=u_x+iv_x=e^x(\cos y+i\sin y).$

注 函数 $f(z)=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)=\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{iy}$ 记为 e^{z},

本例结果表明： $(\mathrm{e}^{z})'=\mathrm{e}^{z}$.

例 设函数 $f(z)=(x^2+Axy+By^2)+i(Cx^2+Dxy+y^2)$,
求常数 A,B,C,D 的值,使 $f(z)$ 在复平面内处处解析.

解 由 $u=x^2+Axy+By^2$, $v=Cx^2+Dxy+y^2$, 有

$$u_x=2x+Ay,\quad u_y=Ax+2By,$$

$$v_y=Dx+2y,\quad v_x=2Cx+Dy,$$

由 $C-R$ 方程可得 $2x+Ay=Dx+2y$,

$$Ax+2By=-(2Cx+Dy),$$

求解得 $A=2$, $B=-1$, $C=-1$, $D=2$.

§2.3 初等函数

一、指数函数

二、对数函数

三、幂函数

四、三角函数

五、反三角函数

六、双曲函数与反双曲函数

§2.3 初等函数

- 复变函数中的初等函数是实数域中初等函数的推广，它们的定义方式尽可能保持一致。特别是当自变量取实值时，两者是一样的。

- 本节主要从下面几个方面来讨论复变函数中的初等函数：**定义**、**定义域**、**运算法则**、**连续性**、**解析性**、**单值性**以及**映射关系**等等。特别要注意与实初等函数的区别。

一、指数函数

定义 对于复数 $z=x+iy$，称 $w=e^x(\cos y+i\sin y)$ 为**指数函数**，记为 $w=\exp z$ 或 $w=e^z$.

注 (1) 指数函数是初等函数中最重要的函数，其余的初等函数都通过指数函数来定义。

(2) 借助欧拉公式，指数函数可以这样来记忆：

$$w=e^z=e^{x+iy}=e^x\cdot e^{iy}=e^x(\cos y+i\sin y).$$

(3) 但事实上，从定义本身来看，e^z 应理解为仅仅是一种记号或者**规定**，仅仅作为代替 $\exp z$ 的符号使用。

一、指数函数

性质 (1) e^z 是**单值函数**。

事实上，对于给定的复数 $z=x+iy$，

定义中的 e^x, $\cos y$, $\sin y$ 均为单值函数。

(2) e^z 除无穷远点外，处处有定义。

事实上，在无穷远点有

当 $y=0, x\to+\infty$ 时，$e^z\to+\infty$;

当 $y=0, x\to-\infty$ 时，$e^z\to 0$.

(3) $e^z\neq 0$. 因为 $e^x>0$, $\cos y+i\sin y\neq 0$.

(4) e^z 在复平面上处处解析，且 $(e^z)'=e^z$.

一、指数函数

性质 (5) $\forall z_1 = x_1 + i y_1, z_2 = x_2 + i y_2$，有 $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$.

(6) e^z 是以 $2k\pi i$为周期的周期函数。

事实上，由 $e^{2k\pi i} = \cos 2k\pi + i \sin 2k\pi = 1$, 有

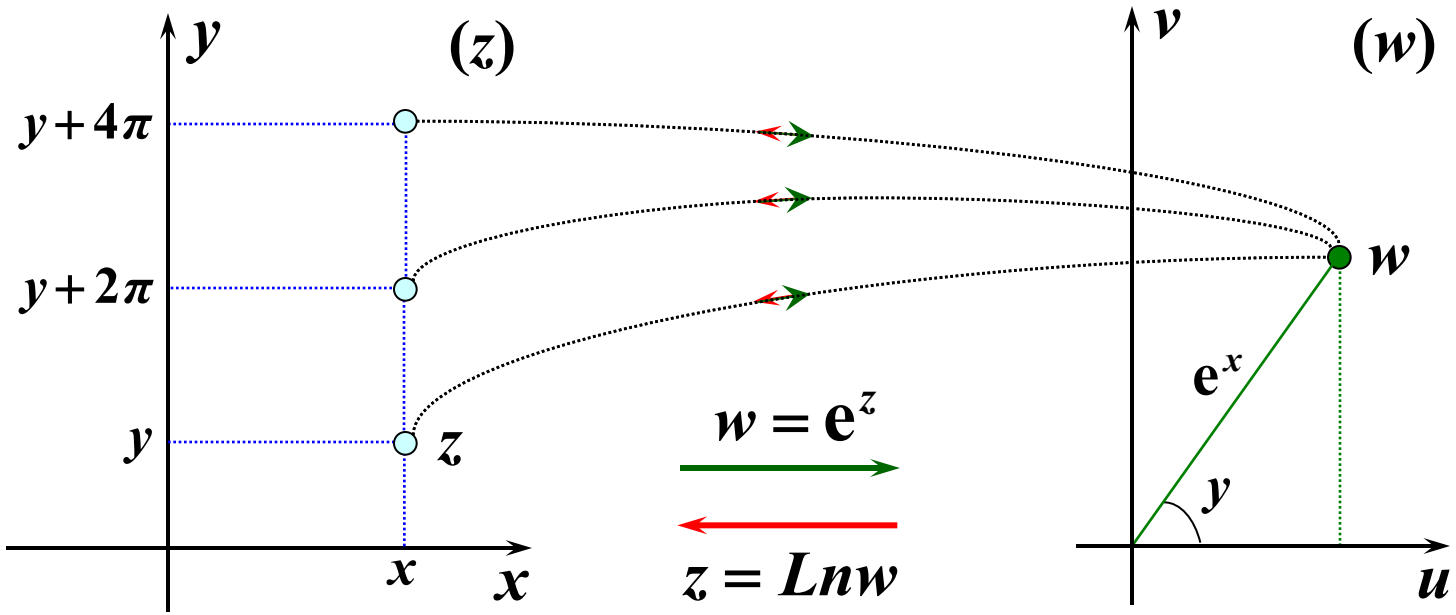
$$e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z.$$

一、指数函数

性质 (7) 映射关系：由 $w=\mathrm{e}^{z}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)=\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{iy}$，有

$$\begin{cases}|w|=\mathrm{e}^{x}, & \text{——由 } z \text{ 的实部得到 } w \text{ 的模;}\\ \operatorname{Arg} w=y+2k\pi, & \text{——由 } z \text{ 的虚部得到 } w \text{ 的辐角。}\end{cases}$$

$$(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$



二、对数函数

- **对数函数定义为指数函数的反函数。**

定义 满足方程 $e^w = z$ 的函数 $w = f(z)$ 称为**对数函数**，

记作 $w = \mathrm{Ln}\, z$.

计算 令 $z = |z| e^{i\,\mathrm{Arg} z} = r e^{i\theta}$, $w = u + iv$,

由 $e^w = z$, 有 $e^u \cdot e^{iv} = r \cdot e^{i\theta}$,

$$\Rightarrow \begin{cases} u = \ln r = \ln|z|, & \text{—— 由 } z \text{ 的模得到 } w \text{ 的实部；} \\ v = \theta = \mathrm{Arg}\, z. & \text{—— 由 } z \text{ 的辐角得到 } w \text{ 的虚部。} \end{cases}$$

即 $w = \mathrm{Ln}\, z = \ln|z| + i\, Arg\, z$

$$= \ln|z| + i \arg z + 2k\pi i, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

二、对数函数

$$w=\operatorname{Ln}z=\ln|z|+i\arg z+2k\pi i,\quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

- 显然对数函数为多值函数。

主值　称 $w=\ln|z|+i\arg z$ 为 $w=\operatorname{Ln}z$ 的主值，

记为 $w=\ln z$.

故有 $\operatorname{Ln}z=\ln z+2k\pi i,\quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$

特别地，当 $z=x>0$ 时，

$\operatorname{Ln}z$ 的主值 $\ln z=\ln x$ 就是实对数函数。

分支(枝)　对于任意一个固定的 k，称 $\ln z+2k\pi i$ 为 $\operatorname{Ln}z$ 的一个分支(枝)。

二、对数函数

性质 (1) $w=\operatorname{Ln} z$ 在原点无定义，故它的定义域为 $z\neq 0$.

注意到，函数 $\arg z$ 在原点无定义；

或者指数函数 $e^{w}\neq 0$.

(2) $\operatorname{Ln} z$ 的各分支在除去原点及负实轴的复平面内连续；

特别地，$\ln z$ 在除去原点及负实轴的平面内连续。

注意到，函数 $\arg z$ 在原点及负实轴上不连续。

二、对数函数

性质 (3) $\operatorname{Ln} z$ 的各分支在除去原点及负实轴的复平面内解析；

特别地，$\ln z$ 在除去原点及负实轴的平面内解析。

由反函数求导法则可得 $\dfrac{\mathrm{d}\ln z}{\mathrm{d}z}=\dfrac{1}{(\mathrm{e}^{w})'_{w}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{w}}=\dfrac{1}{z}.$

进一步有 $\dfrac{\mathrm{d}\operatorname{Ln} z}{\mathrm{d}z}=\dfrac{\mathrm{d}(\ln z+2k\pi i)}{\mathrm{d}z}=\dfrac{\mathrm{d}\ln z}{\mathrm{d}z}=\dfrac{1}{z}.$

(4) $\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$

(在集合意义下)

$$\operatorname{Ln}\frac{z_1}{z_2}=\operatorname{Ln}z_1-\operatorname{Ln}z_2$$

例 求下列对数以及它们的主值.

(1) $\mathrm{Ln}(-i)$　　(2) $\mathrm{Ln}(1+i)$

解 (1) $\mathrm{Ln}(-i)=\ln|-i|+i\arg(-i)+2k\pi i$

$$=\ln 1+i\left(-\frac{\pi}{2}\right)+2k\pi i=-\frac{\pi}{2}i+2k\pi i,\quad k\in\mathbb{Z}$$

主值 $\ln(-i)=-\frac{\pi}{2}i.$

(2) $\mathrm{Ln}(1+i)=\ln|1+i|+i\arg(1+i)+2k\pi i$

$$=\ln\sqrt{2}+i\left(\frac{\pi}{4}\right)+2k\pi i,\quad k\in\mathbb{Z}$$

主值 $\ln(1+i)=\ln\sqrt{2}+i\left(\frac{\pi}{4}\right).$

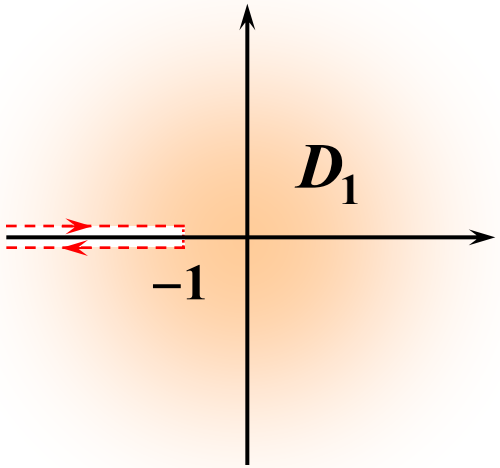
例 求下列函数的导数。

$$f(z)=\ln(1+z);$$

解

$$f'(z)=\frac{1}{1+z},$$

其中，$z\in D_1$ (如图)。



三、幂函数

定义 函数 $w=z^{\alpha}$ **规定**为 $z^{\alpha}=\mathrm{e}^{\alpha \operatorname{Ln} z}$（$\alpha$为复常数，$z\neq 0$）

称为复变量 z 的**幂函数**。

还**规定**：当 α 为正实数，且 $z=0$ 时，$z^{\alpha}=0$.

三、幂函数

讨论 (1) 当α为正整数时，$z^n = \mathrm{e}^{n\operatorname{Ln} z} = \mathrm{e}^{n\ln z}$. (单值)

此时，z^α处处解析，且$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$.

(2) 当α为负整数时，$z^{-n} = \dfrac{1}{z^n}$. (单值)

此时，z^α除原点外处处解析，且$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$.

(3) 当$\alpha = 0$时，$z^0 = 1$.

三、幂函数

讨论 (4) 当α为有理数时，$z^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{z^m}$. (n值)

其中，m与n为互质的整数，且$n\geq 1$.

此时，z^{α}除原点与负实轴外处处解析，

且$(z^{\alpha})'=\alpha z^{\alpha-1}$.

(5) 当α为无理数或复数($\mathrm{Im}\,\alpha\neq 0$)时，

一般为无穷多值。

此时，z^{α}除原点与负实轴外处处解析。

例 求 i^i 的值。

解 $$i^i = \mathrm{e}^{i\operatorname{Ln} i} = \mathrm{e}^{i(\frac{\pi}{2}i+2k\pi i)} = \mathrm{e}^{-(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}, \quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

- 可见，i^i 是正实数，它的主值是 $\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}$.

例 求 $1^{\sqrt{2}}$ 的值。

解 $$1^{\sqrt{2}} = \mathrm{e}^{\sqrt{2}\operatorname{Ln}1} = \mathrm{e}^{\sqrt{2}[0+i(0+2k\pi)]} = \mathrm{e}^{2\sqrt{2}k\pi i}$$

$$= \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i\sin(2\sqrt{2}k\pi), \quad (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

- 可见，不要想当然地认为 $1^\alpha = 1$.

四、三角函数

启示 由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，有 $e^{-i\theta}=\cos\theta-i\sin\theta$，

$$\Rightarrow \cos\theta=\frac{1}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta}),\quad \sin\theta=\frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta}).$$

定义 **余弦函数** $\cos z=\dfrac{1}{2}(e^{iz}+e^{-iz})$

正弦函数 $\sin z=\dfrac{1}{2i}(e^{iz}-e^{-iz})$

其它三角函数 $\tan z=\dfrac{\sin z}{\cos z}$　　$\cot z=\dfrac{\cos z}{\sin z}$

$\sec z=\dfrac{1}{\cos z}$　　$\csc z=\dfrac{1}{\sin z}$

四、三角函数

性质
(略)

- 周期性、可导性、奇偶性、零点等与实函数一样；
- 各种三角公式以及求导公式可以照搬；
- 有界性(即 $|\cos z|\le 1, |\cos z|\le 1$)不成立。

例 求 $\cos i$.

解 根据定义，有 $\cos i = \dfrac{\mathrm{e}^{ii} + \mathrm{e}^{-ii}}{2} = \dfrac{\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}}{2}$.

例 求 $\sin(1+2i)$.

解 根据定义，有

$$\sin(1+2i) = \frac{\mathrm{e}^{i(1+2i)} - \mathrm{e}^{-i(1+2i)}}{2i}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^{-2}(\cos 1 + i\sin 1) - \mathrm{e}^{2}(\cos 1 - i\sin 1)}{2i}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^{2} + \mathrm{e}^{-2}}{2}\sin 1 + i\frac{\mathrm{e}^{2} - \mathrm{e}^{-2}}{2}\cos 1.$$

五、反三角函数

定义 如果 $\cos w = z$，则称 w 为复变量 z 的**反余弦函数**，记为 $w = \operatorname{Arc}\cos z$.

计算 由 $z = \cos w = \dfrac{1}{2}(e^{iw} + e^{-iw}) \Rightarrow (e^{iw})^2 - 2ze^{iw} + 1 = 0$

$$\Rightarrow e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1} \Rightarrow iw = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\Rightarrow w = \operatorname{Arccos} z = -i\operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

- **同理可得** $\operatorname{Arcsin} z = -i\operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$

$$\operatorname{Arctan} z = \frac{i}{2}\operatorname{Ln}\frac{i + z}{i - z}$$

六、双曲函数与反双曲函数

定义 **双曲正弦函数** $\operatorname{sh} z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$

双曲余弦函数 $\operatorname{ch} z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$

双曲正切函数 $\operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}$

双曲余切函数 $\operatorname{coth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}$

六、双曲函数与反双曲函数

定义 **反双曲正弦函数** $\operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln}\left(z + \sqrt{z^2 + 1}\right)$

反双曲余弦函数 $\operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln}\left(z + \sqrt{z^2 - 1}\right)$

反双曲正切函数 $\operatorname{Arth} z = \frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{1+z}{1-z}$

反双曲余切函数 $\operatorname{Arcoth} z = \frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{z+1}{z-1}$